ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CCPG1044 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tarea # 3 – Análisis formal del problema computacional complejo

Fecha de entrega: P1: 23 de Noviembre/26; P2: 22 de Noviembre /26

NO envíe la tarea por correo electrónico. Trabaje en grupo y coloque en Aula-Virtual UN solo reporte por grupo.

Se permite el uso de herramientas de IA como apoyo para explorar, programar, comparar alternativas, revisar código, generar borradores o discutir soluciones. El grupo es responsable de verificar la exactitud, consistencia y pertinencia técnica de todo lo que entregue y deberá poder explicar y defender cualquier parte del trabajo.

Declaración de uso de IA: al final del reporte, incluir una nota indicando qué herramientas se utilizaron y para qué tipo de apoyo.

Objetivo y descripción de la tarea: Analizar formalmente y completar la caracterización del problema computacional complejo identificado en la Tarea #2. El grupo deberá representar el problema mediante modelos de ingeniería, precisar sus requerimientos, datos, restricciones, actores, procesos, dependencias y condiciones de operación, y demostrar que comprende los elementos que deberán ser considerados antes de proponer una solución.

Los modelos de análisis se representarán utilizando un lenguaje formal de modelamiento ingenieril, por ejemplo UML u otro apropiado. Una descripción exclusivamente textual no sustituye los modelos formales. En esta tarea se evalúa el análisis y definición del problema; los modelos formales de diseño de la solución se desarrollarán en la Tarea #4.

Este curso mide este resultado de aprendizaje (RA): Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

Y para medirlo se utiliza este criterio de evaluación: Criterio 1 - “Es capaz de identificar un problema computacional complejo.”

Este reporte debe incluir por lo menos lo siguiente:

1. Una carátula, cuya función es identificar el trabajo y a sus autores. Debe contener:
   – Nombre de la institución y de la Facultad.
   – Nombre del curso.
   – Título de la actividad o del proyecto, según corresponda.
   – Nombres de todos los miembros del grupo.
   – Número del grupo asignado en Aula-Virtual.
   – Nombre del profesor: Enrique Peláez J. Ph.D.
   – Fecha de entrega.
2. **Descripción actualizada del problema**, incorporando las correcciones de la Tarea #2.
3. **Objetivo actualizado y medible**, enfocado al aspecto específico que será resuelto utilizando IA, ML o DL en este proyecto.
4. **Usuarios o clientes potenciales** y contexto de uso de la solución.
5. **Modelos completos de análisis** y definición del problema. Utilizar todos los modelos formales necesarios para representar actores, información, restricciones, procesos, estados o relaciones relevantes. No mezclar en esta sección el diseño de la solución.

6. **Caracterización de los datos y de la información requerida**. Describir variables, fuentes, estructura, distribución esperada, calidad, valores faltantes, desbalance, sesgos, variabilidad, dependencias y restricciones de uso que sean relevantes para comprender el problema.
7. **Requerimientos del problema**. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales que se derivan del problema, identificando su relación con actores, procesos, datos y restricciones.
8. **Restricciones y supuestos**. Identificar restricciones técnicas, operativas, computacionales, temporales, legales, éticas o de recursos, así como los supuestos bajo los cuales el problema ha sido definido.
9. **Criterios de aceptación y evidencia de éxito**. Definir qué resultados o condiciones permitirían determinar que el problema ha sido abordado de forma satisfactoria en el contexto del proyecto.
10. **Alcance final del problema**. Delimitar con precisión el componente del problema que será resuelto en el proyecto y distinguirlo de aspectos relacionados que quedarán fuera del alcance.
11. Referencias en formato IEEE.
12. **Declaración de uso de IA generativa y bitácora de decisiones**: documentar al menos dos recomendaciones generadas por IA que hayan sido verificadas, corregidas o descartadas al construir o revisar los modelos de análisis del problema.

Verificación individual del aprendizaje

- Después de la entrega se realizará una verificación individual relacionada con esta tarea. Podrá efectuarse inmediatamente después de la entrega o en una sesión posterior.
- La verificación podrá incluir preguntas, explicación de decisiones, interpretación de resultados, predicción del efecto de un cambio, diagnóstico de errores o resolución de una variante no anticipada del problema.
- En la verificación el estudiante debe explicar por qué uno de los casos analizados constituye un problema computacional complejo; diferenciar entre problema, restricciones y solución; identificar datos, actores y condiciones relevantes; y, justificar qué elementos del problema exigen el uso de IA.
- El reporte entregado no constituye por sí solo evidencia suficiente del cumplimiento de la tarea. Cada integrante deberá demostrar comprensión técnica de los aspectos del trabajo en los que participó y de las decisiones tomadas.